

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Институт информационных технологий и анализа данных

наименование института

Отчет по дисциплине

«Методы оптимизации»

по теме:

«Расчет на ЭВМ оптимальных параметров ПИД-регулятора»

Выполнил студент группы

ИСИБ-23-1

Шифр группы

Подпись

Д.С. Привалихин

И.О. Фамилия

Проверил преподаватель

Подпись

И.А.Серышева

И.О. Фамилия

Иркутск 2026 г.

Содержание

Графическое решение	4
Построение штрафной функции	6
Вычисление градиента и матрицы Гессе функции	7
Комбинированный метод	8

Вариант 7

Цель работы – освоить на практике методы штрафных функций (внутренней и внешней точки) при решении задач условной оптимизации.

Задача математического программирования:

$$\min f = -5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$$

Ограничения:

$$\begin{cases} g_1 = 15 - 2x_1 - 3x_2 \geq 0 \\ h_2 = x_1 + 2x_2 - 8 = 0 \\ g_3 = x_1 \geq 0 \\ g_4 = x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Метод штрафных функций: Комбинированный метод

Метод безусловной минимизации: Градиентный метод

Тестовая функция: Функция Букина N 6

Графическое решение

Построим функцию и ограничения:

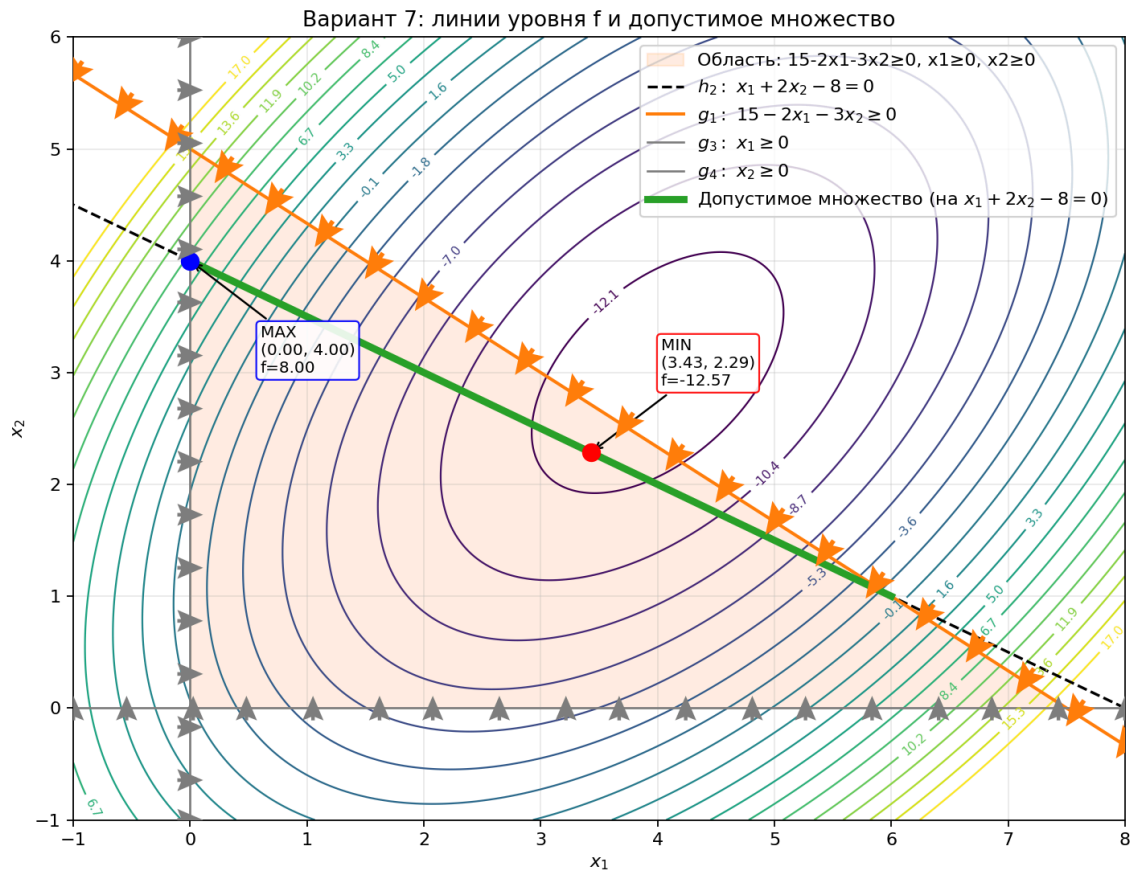


Рис. 1 – Линии уровня $f(x_1, x_2)$, ограничения и допустимое множество

Согласно рисунку, сначала строим линии ограничений и выделяем область, заданную неравенствами. Так как одно из ограничений — равенство, то после учета всех условий допустимые точки будут лежать на прямой.

Запишем ограничение-равенство:

$$h_2(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 8 = 0.$$

Выразим из него x_1 :

$$x_1 = 8 - 2x_2.$$

Дальше подставим это выражение в неравенства и найдём, при каких x_2 они выполняются:

- $g_4: x_2 \geq 0$.
- $g_3: x_1 \geq 0 \Rightarrow 8 - 2x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 \leq 4$.
- $g_1: 15 - 2x_1 - 3x_2 \geq 0$.

Подставляем $x_1 = 8 - 2x_2$: $15 - 2(8 - 2x_2) - 3x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 \geq 1$.

Итого получаем отрезок на прямой $x_1 = 8 - 2x_2$:

$$x_2 \in [1; 4].$$

Концевые точки отрезка:

$$A(6, 1), \quad B(0, 4).$$

Теперь найдём минимум и максимум целевой функции на этом отрезке. Подставим $x_1 = 8 - 2x_2$ в f и сведём задачу к одной переменной:

$$f(x_2) = 7x_2^2 - 32x_2 + 24.$$

Так как это парабола, направленная вверх, минимум достигается в вершине. Найдём её из условия $f'(x_2) = 0$:

$$f'(x_2) = 14x_2 - 32, \quad 14x_2 - 32 = 0 \Rightarrow x_2^* = \frac{16}{7}.$$

Тогда

$$x_1^* = 8 - 2x_2^* = \frac{24}{7}, \quad f_{\min} = f(x_1^*, x_2^*) = -\frac{88}{7}.$$

Максимум на отрезке для квадратичной функции достигается на границе, поэтому сравним значения в точках A и B :

$$f(A) = f(6, 1) = -1, \quad f(B) = f(0, 4) = 8.$$

Следовательно,

$$f_{\max} = 8 \quad \text{в точке } B(0, 4).$$

Построение штрафной функции

Построим штрафную функцию для комбинированного метода. Ограничение-равенство учтём квадратичным штрафом, а ограничения-неравенства — добавим в виде дробей $\frac{1}{g_i(x)}$, которые резко увеличивают значение функции при приближении к границе $g_i(x) = 0$.

Зададим обозначения:

$$f(x_1, x_2) = -5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2,$$

$$h_2(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 8,$$

$$g_1(x_1, x_2) = 15 - 2x_1 - 3x_2,$$

$$g_3(x_1, x_2) = x_1, \quad g_4(x_1, x_2) = x_2.$$

Тогда штрафная функция $P(X, r)$ (где $X = (x_1, x_2)$, $r > 0$) запишется как:

$$\begin{aligned} P(X, r) = & f(x_1, x_2) + \left(\frac{1}{\sqrt{r}} \right) h_2^2(x_1, x_2) \\ & + r \left(\frac{1}{g_1(x_1, x_2)} + \frac{1}{g_3(x_1, x_2)} + \frac{1}{g_4(x_1, x_2)} \right) \end{aligned}$$

Подставляя выражения, получаем:

$$\begin{aligned} P(X, r) = & (-5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) + \left(\frac{1}{\sqrt{r}} \right) (x_1 + 2x_2 - 8)^2 \\ & + r \left(\frac{1}{15 - 2x_1 - 3x_2} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right) \end{aligned}$$

Вычисление градиента и матрицы Гессе функции

Запишем формулы для вычисления градиента и матрицы Гессе штрафной функции $P(X, r)$.

Используем полученную ранее штрафную функцию:

$$P(X, r) = (-5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) + \left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right)(x_1 + 2x_2 - 8)^2 \\ + r \left(\frac{1}{15 - 2x_1 - 3x_2} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

Градиент $\nabla P = \left(\frac{\partial P}{\partial x_1}, \frac{\partial P}{\partial x_2} \right)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x_1} = (-5 + 2x_1 - x_2) + \left(\frac{2}{\sqrt{r}}\right)(x_1 + 2x_2 - 8) + \frac{2r}{(15-2x_1-3x_2)^2} - \frac{r}{x_1^2} \\ \frac{\partial P}{\partial x_2} = (-2 - x_1 + 2x_2) + \left(\frac{4}{\sqrt{r}}\right)(x_1 + 2x_2 - 8) + \frac{3r}{(15-2x_1-3x_2)^2} - \frac{r}{x_2^2} \end{cases}$$

Матрица Гессе $H(P)$:

$$H(P) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} \end{pmatrix}$$

где элементы равны:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} = 2 + \frac{2}{\sqrt{r}} + \frac{8r}{(15-2x_1-3x_2)^3} + \frac{2r}{x_1^3} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} = 2 + \frac{8}{\sqrt{r}} + \frac{18r}{(15-2x_1-3x_2)^3} + \frac{2r}{x_2^3} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 P}{\partial x_2 \partial x_1} = -1 + \frac{4}{\sqrt{r}} + \frac{12r}{(15-2x_1-3x_2)^3} \end{cases}$$

Комбинированный метод

Алгоритм комбинированного метода для минимизации $P(X, r)$ можно записать так:

Шаг 1. Выбираем начальную точку $X^0 = (x_1^0, x_2^0)$ внутри области, заданной неравенствами: $g_1(X^0) > 0$, $g_3(X^0) > 0$, $g_4(X^0) > 0$. Задаём начальное значение параметра штрафа $r^0 > 0$ (например, $r^0 = 10$).

Шаг 2. В точке X^k вычисляем градиент и матрицу Гессе функции $P(X, r^k)$:
 $\nabla P(X^k) = \left[\frac{\partial P}{\partial x_1}, \frac{\partial P}{\partial x_2} \right]^T$, $H(X^k) = \frac{\partial^2 P}{\partial X^2}$.

Шаг 3. Выбираем направление движения. Если матрица $H(X^k)$ положительно определена, то используем ньютоновское направление:

$$S^k = -H^{-1}(X^k) \nabla P(X^k).$$

Если $H(X^k)$ не положительно определена, выбираем направление наискорейшего спуска:

$$S^k = \nabla P(X^k).$$

Шаг 4. Нормируем выбранное направление $S^k = [s_1^k, s_2^k]^T$:

$$V_1^k = \frac{s_1^k}{\sqrt{(s_1^k)^2 + (s_2^k)^2}},$$

$$V_2^k = \frac{s_2^k}{\sqrt{(s_1^k)^2 + (s_2^k)^2}}.$$

Переходим в следующую точку:

$$X^{k+1} = X^k + \alpha V^k,$$

«то есть»

$$x_1^{k+1} = x_1^k + \alpha V_1^k, \quad x_2^{k+1} = x_2^k + \alpha V_2^k.$$

Шаг α подбираем так, чтобы выполнялось уменьшение функции:

$$P(X^{k+1}, r^k) < P(X^k, r^k).$$

Шаг 5. Проверяем останов для минимизации $P(X, r^k)$ при фиксированном r^k :

$$\left| \frac{\partial P(X^k, r^k)}{\partial x_i} \right| < \varepsilon, \quad i = 1, 2;$$

$$|\Delta x_i| < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \quad \Delta x_i = x_i^k - x_i^{k-1}.$$

Если условия не выполнены, полагаем $k = k + 1$ и возвращаемся к Шагу 2.

Шаг 6. После завершения минимизации при текущем r^k уменьшаем параметр штрафа:

$$r := \frac{r}{4}.$$

Критерий остановки внешнего цикла:

$$|P(X, r) - f(X)| \leq \theta_0, \quad r < E.$$

Если условия не выполнены, повторяем вычисления, начиная с Шага 2.